



Mathématiques : 2 Bac SPC-SVT-STE-STM

Séance 8 (Fonctions logarithmiques)

Professeur : Mr CHEDDADI Haitam

Sommaire

I- Fonction logarithme népérienne

1-1/ Définition

1-2/ Conséquences

1-3/ Signe de $\ln(x)$

II- Propriétés algébriques

III- Limites

3-1/ Propriétés

3-2/ Remarques

IV- Étude de la fonction $f(x) = \ln x$

V- Fonction de la forme $f(x) = \ln(u(x))$

5-1/ Définition

5-2/ Vocabulaire et remarque

VI- Fonction logarithme de base a

6-1/ Définition

6-2/ Cas particuliers

6-3/ Propriétés

VII- Exercices

7-1/ Exercice 1

7-2/ Exercice 2

7-3/ Exercice 3

7-4/ Exercice 4

7-5/ Exercice 5

7-6/ Exercice 6

I- Fonction logarithme népérienne

1-1/ Définition

La fonction primitive F de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ qui s'annule en 1 ($F(1) = 0$) s'appelle la fonction logarithme népérienne

Elle est notée $F(x) = \ln(x)$ ou $F(x) = \ln x$.

Avec $F'(x) = f(x) \Leftrightarrow (\ln x)' = \frac{1}{x}$

Exemple

1-2/ Conséquences

$$\ln 1 = 0$$

La fonction $f(x) = \ln x$ est définie sur $]0, +\infty[$.

La fonction $f(x) = \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (car $(\ln x)' = \frac{1}{x}$).

La fonction $f(x) = \ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$ (car la fonction logarithme népérienne est dérivable).

La fonction $f(x) = \ln x$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ (car $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$).

1-3/ Signe de $\ln(x)$

Soit $x \in]0, +\infty[$

Si : $x = 1$, donc : $\ln 1 = 0$.

Puisque $x \rightarrow \ln(x)$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

Si : $x \in]1, +\infty[$, donc : $x > 1 \Rightarrow \ln x > \ln 1 = 0$

Si : $x \in]0, 1[$, donc : $x < 1 \Rightarrow \ln x < \ln 1 = 0$

II- Propriétés algébriques

Pour tous $a > 0$ et $b > 0$ et $r \in \mathbb{Q}$, on a :

$$\ln ab = \ln a + \ln b$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln a^r = r \cdot \ln a$$

Exemple

III- Limites

3-1/ Propriétés

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x &= -\infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} &= 0\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

3-2/ Remarques

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, donc la courbe ($\mathcal{C}_f$) admet une asymptote verticale : c'est la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, donc la courbe ($\mathcal{C}_f$) admet une branche parabolique (à déterminer).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

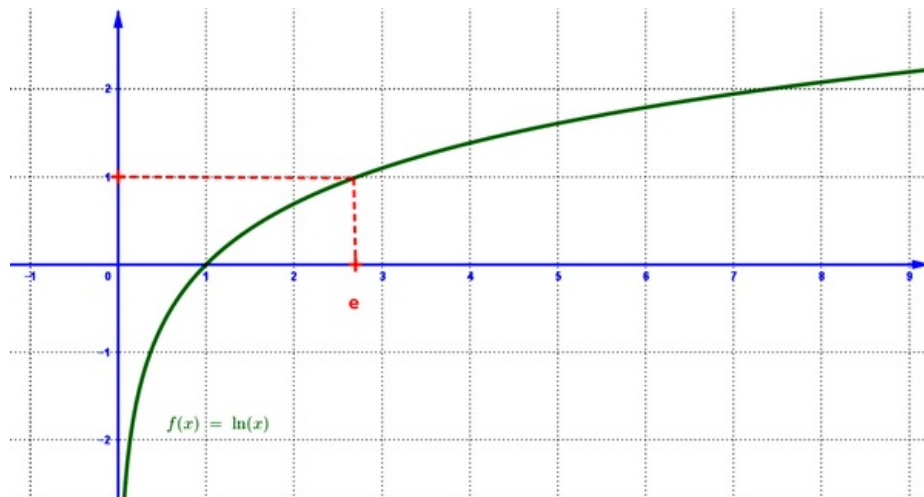
IV- Étude de la fonction $f(x) = \ln x$

Domaine de définition :

Continuité :

Limites :

Sens de variation de f :



V- Fonction de la forme $f(x) = \ln(u(x))$

5-1/ Définition

On pose $g(x) = \ln x$ et la fonction $u(x)$, donc :

$$f(x) = g \circ u(x) = g(u(x)) = \ln(u(x)).$$

Conclusion : la fonction $f(x) = \ln(u(x))$ est la composée de deux fonctions.

Domaine de définition de f : $x \in D_f \Leftrightarrow (x \in D_u \text{ et } u(x) > 0)$.

Si de plus la fonction $u(x)$ est dérivable on a : $[\ln(u(x))]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

De même on a : $[\ln(|u(x)|)]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Exemple

5-2/ Vocabulaire et remarque

Soit u une fonction dérivable sur I et $\forall x \in I : u(x) \neq 0$.

La fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ est appelée la dérivée logarithmique de la fonction u sur I .

Puisque $[\ln(|u(x)|)]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$, donc les fonctions primitives de la fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I sont les fonctions de la forme $F(x) = \ln|u(x)| + c$ avec $c \in \mathbb{R}$.

VI- Fonction logarithme de base a

6-1/ Définition

Soit $a \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$ (c.à.d. a strictement positif et différent de 1).

La fonction définie par :

$$\begin{aligned} f :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} \end{aligned}$$

S'appelle la fonction logarithme de base a .

On note cette fonction par $f = \log_a$ d'où : $f(x) = \log_a(x)$

6-2/ Cas particuliers

Cas $a=e$

$\log_e(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(e)} = \ln(x)$, donc le logarithme de base e est le logarithme népérien.

Cas $a=10$

On obtient la fonction $f(x) = \log_{10}(x)$ qui s'appelle la fonction logarithme décimale.

On note $\log_{10} = \log$

On a :

$$\log(10^r) = r$$

$$\log(10) = 1$$

$$\log(1) = 0$$

Exemple

6-3/ Propriétés

Soit $a \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$ et pour tout $x, y \in]0, +\infty[$ on a :

$$\log_a (x \times y) = \log_a (x) + \log_a (y)$$

$$\log_a \left(\frac{1}{x} \right) = -\log_a (x)$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a (x) - \log_a (y)$$

$$\log_a (x^r) = r \times \log_a (x) ; (r \in \mathbb{Q})$$

$$\log_a (\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \times \log_a (x)$$

$$\log_a (\sqrt[3]{x}) = \frac{1}{3} \times \log_a (x)$$

VII- Exercices

7-1/ Exercice 1

Soit la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$.

1. Montrer que $g'(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$, et en déduire que la fonction g est croissante sur $]0, +\infty[$.
2. Vérifier que $g(1) = 0$, puis en déduire que $g(x) \leq 0$ pour tout $x \in]0, 1]$ et $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in [1, +\infty[$.

On considère f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = (1 + \ln x)^2 + \frac{1}{x^2}$.

Soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 1 cm)

3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, puis interpréter géométriquement ce résultat.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
5. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln x)^2}{x} = 0$ (on pourra poser $t = \sqrt{x}$), puis montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.
6. Déterminer la branche infinie de $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.
7. Montrer que $f'(x) = \frac{2g(x)}{x}$ pour tout $x \in]0, +\infty[$, puis en déduire que la fonction f est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, +\infty[$.
8. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $]0, +\infty[$ puis en déduire que $f(x) \geq 2$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.
9. Construire la courbe $(\mathcal{C}_f)$ de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on admettra que la courbe de f possède un seul point d'inflexion, on ne le déterminera pas).

7-2/ Exercice 2

Soit la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{2}{x} - 1 + 2 \ln x$.

On considère le tableau de variations de la fonction g sur $]0, +\infty[$:

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$		$+\infty$ $\searrow$ $g(1)$ $\nearrow$ $+\infty$	

1. Calculer $g(1)$.
2. En déduire à partir du tableau que $g(x) > 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.

On considère f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 3 - 3x + 2(x + 1) \ln x$.

Soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm)

3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, et interpréter géométriquement ce résultat.
4. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (pour le calcul de la limite on pourra utiliser l'écriture suivante $f(x) = x \left[\frac{3}{x} - 3 + 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right]$)
5. Montrer que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique dont la direction est celle de l'axe des ordonnées.
6. Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.
7. En déduire que la fonction f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et dresser le tableau de variations de la fonction f sur $]0, +\infty[$.
8. Montrer que $I(0, 1)$ est un point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.
9. Montrer que $y = x$ est l'équation de la droite (T) tangente à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au point I .
10. Construire dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la droite (T) et la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

7-3/ Exercice 3

Soit la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x(x - 1) + \ln x$.

1. Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.
2. Étudier les variations de la fonction g .
3. Calculer $g(1)$, puis déduire le signe de $g(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = (x - 1)^2 + \ln^2(x)$.

Soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 1 cm)

4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, et interpréter le résultat géométriquement.
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis étudier la branche infinie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.
6. Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[: f'(x) = \frac{2g(x)}{x}$.
7. En déduire les variations de f sur D_f .
8. Tracer $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit h la restriction de f à l'intervalle $I =]0, 1]$.

9. Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
10. Tracer $(\mathcal{C}_{h^{-1}})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

7-4/ Exercice 4

Partie 1

Soit g la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x^2 + x - 2 + 2 \ln x$$

1. Vérifier que $g(1) = 0$.

Soit le tableau de variations de la fonction g :

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2. Montrer que $g(x) \leq 0$ pour tout $x \in]0; 1]$, et que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in [1; +\infty[$.

Partie 2

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$$

Et soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(Unité : 1cm)

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat obtenu.
2. Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
3. Montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction la droite (D) d'équation $y = x$.
4. Montrer que : $(\forall x \in]0, +\infty[) : f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$
5. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.
6. Dresser le tableau de variations de f sur $[1; +\infty[$.
7. Résoudre dans l'intervalle $]0, +\infty[$ l'équation $(1 - \frac{2}{x}) \ln x = 0$.
8. En déduire que $\mathcal{C}_f$ coupe la droite (D) en deux points dont on déterminera les coordonnées,
9. Montrer que pour tout $x \in [1; 2]$: $f(x) \leq x$, et en déduire la position relative de la courbe (D) par rapport à la droite sur l'intervalle $[1; 2]$.
10. Construire (D) et $\mathcal{C}_f$ dans le repère $(0; \vec{i}; \vec{j})$.

(On admet que $\mathcal{C}_f$ possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2, 4 et 2, 5).

7-5/ Exercice 5

On considère f définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = x\sqrt{\ln x}$.

Soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montrer que f est continue sur $[1, +\infty[$.
2. Étudier la dérivabilité de f à droite en 1, et interpréter géométriquement le résultat trouvé.
3. Dresser le tableau de variation de f .
4. Déterminer l'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ et $(\Delta) : y = x$.
5. Tracer $(\mathcal{C}_f)$ et (Δ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
6. Montrer que f admet une fonction réciproque g définie sur $J = [0; +\infty[$.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = g(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

7. Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, on a : $0 \leq u_n \leq e$
8. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
9. En déduire que (u_n) est convergente et trouver sa limite.

7-6/ Exercice 6

Partie 1

Soit g la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{2x}{x+1} - \ln(1+x)$

1. Dresser le tableau de variation de g .
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans l'intervalle $] -1, +\infty[$ deux solutions 0 et α , et vérifier que $3,8 < \alpha < 4$.
3. En déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x \in] -1; +\infty[$.
4. Montrer que pour tout $x \in] -1; +\infty[$, on a $g(x) \leq 1$.

Partie 2

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$.

On désigne par $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. Montrer que f est continue sur $[0; +\infty[$.
2. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0.
3. Montrer que : $(\forall x > 0) : f'(x) = \frac{g(x)}{2x\sqrt{x}}$
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Vérifier que $f(\alpha) = \frac{2\sqrt{\alpha}}{1+\alpha}$.
6. Tracer la courbe $(\mathcal{C}_f)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.